40431- Modelação e Análise de Sistemas

E2: Relatório de Visão

Projeto:	Uni-Bike — Plataforma de Mobilidade Ecológica Corporativa e Universitária
Grupo:	César Carvalho [126418], Guilherme Antunes [125039], Leonardo Silva [124823]
Data/versão:	2026/10/12, v3
Sumário:	A Uni-Bike é uma plataforma de Mobilidade como Serviço (MaaS) fundamentada em frotas de e-bikes conectadas por IoT, que tem como mercado alvo polos empresariais, parques tecnológicos e campi universitários. O serviço contém uma aplicação móvel para os utilizadores, um backoffice para gestão de frotas e ferramentas de suporte ao reporte de sustentabilidade para as organizações parceiras.

Conteúdo

1 Introdução....2
1.1 Sumário executivo....2
1.2 Como é que obtivemos a informação....2
1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI....3
2 Contexto estratégico do promotor....3
2.1 Caraterização da organização....3
2.2 Situação atual e motivação....3
2.3 Processos atuais....4
3 Posicionamento e proposta de valor....6
3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor....6
A Ideia e Inovação do Conceito....6
Geração de Valor....6
3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma....7
3.3 Resumo dos Stakeholders....8
3.4 Novos processos....9
4 Alinhamento estratégico do Promotor....11
5 Funcionalidades e roadmap para o desenvolvimento....12
5.1 Plano inicial - épicos....12
5.2 Pressupostos, dependências e limites....13
6 Referências....14

40431- Modelação e Análise de Sistemas

Controlo de revisões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
[05/10/2026]	[César Carvalho]	[Criação do documento — draft inicial]
[10/10/2026]	[César Carvalho] [Guilherme Antunes] [Leonardo Silva]	[Revisão após feedback do docente]
[DD/MM/AAAA]	[Elemento(s)]	[Versão final entregue]

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta uma proposta para a introdução de novos serviços digitais, pedida por Uni-Bike Mobilidade Sustentável, Lda. em resposta à necessidade de descarbonização de deslocações pendulares, falta de estacionamento nos locais de trabalho/estudo e às exigências europeias de sustentabilidade corporativa (critérios ESG[1]) [5].

A Uni-Bike, que atua no setor de gestão de frotas de bicicletas elétricas e mobilidade corporativa como serviço visa agora, com o novo sistema, transformar a forma como os utilizadores se deslocam dentro de empresas, universidades e parques tecnológicos, passando a utilizar uma solução partilhada e conectada de bicicletas elétricas. Ao contrário dos modelos municipais de acesso público já existentes, este serviço pretende disponibilizar veículos em pontos dedicados a organizações clientes, automatizar a gestão interna de acessos e monitorizar operações em tempo real através de telemetria IoT.

Para isso, a organização identificou necessidade de desenvolver um novo sistema de informação, com capacidades adequadas ao novo posicionamento do negócio, incluindo uma aplicação móvel para reserva e desbloqueio das e-bikes via IoT, um portal de gestão para as organizações clientes (gestão de recursos humanos) para controlo de acessos e registo de métricas ESG, e uma consola operacional para monitorizar baterias, trajetos, tempo de utilização e manutenção da frota.

1.2 Como é que obtivemos a informação

A equipa de desenvolvimento seguiu uma abordagem de estudo de mercado e contacto com o meio universitário e empresarial. Em primeiro lugar, foram analisadas soluções de mobilidade partilhada existentes, como sistemas municipais de acesso público como a BUGA em Aveiro [3] e a GIRA em

[1] Os critérios ESG (*Environmental, Social, and Governance*) são um conjunto de padrões e boas práticas que medem o impacto ambiental, social e de governança de uma empresa.

40431- Modelação e Análise de Sistemas

Lisboa [4], o que permitiu que fossem identificadas limitações na cobertura de polos empresariais e ausência de ferramentas de gestão dedicadas a entidades empregadoras. Depois, foram analisados os critérios ESG a nível europeu, nomeadamente no Âmbito 3 que se foca nas emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) que ocorrem ao longo de toda a cadeia de valor de uma empresa, para compreender os requisitos de relatório de sustentabilidade que motivam as organizações clientes. Por fim, utilizou-se observação direta no campus universitário para compreender os constrangimentos de mobilidade que existem em campus de grande dimensão e a escassez de estacionamento automóvel.

1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI

Utilizámos o assistente de IA (Gemini Flash 3.8) como um apoio extra durante a elaboração deste relatório. Usamo-lo principalmente para nos ajudar a debater ideias (*brainstorming*), a organizar a estrutura do documento e a melhorar a clareza e a redação do texto. A IA também deu uma ajuda para afinar alguns termos técnicos ao longo do trabalho.

2 Contexto estratégico do promotor

2.1 Caraterização da organização

A Uni-Bike Mobilidade Sustentável é uma pequena e média empresa que atua no setor da gestão de frotas de bicicletas elétricas e mobilidade corporativa como serviço. Opera a nível local e regional, a partir de Aveiro, com intenção de expandir a nível nacional, e serve principalmente organizações com grandes concentrações de pessoas num mesmo local (empresas, parques tecnológicos e campi universitários) que querem oferecer aos seus colaboradores e estudantes uma alternativa sustentável ao carro nas deslocações diárias.

A empresa fornece e mantém as bicicletas e define com cada organização cliente as regras de utilização. Hoje fá-lo com recursos limitados e processos largamente manuais.

2.2 Situação atual e motivação

Hoje a gestão de cada frota depende de ferramentas simples como folhas de cálculo para registar bicicletas e utilizadores, cadeados mecânicos com chaves ou códigos distribuídos manualmente, reservas feitas por email ou presencialmente na portaria e avarias registadas em papel, e manutenção feita quando alguém reporta um problema.

40431- Modelação e Análise de Sistemas

Porquê agora? Há convergência de fatores externos e internos:

- Pressão regulatória e de mercado: as organizações são cada vez mais pressionadas a reportar e reduzir o impacto ambiental (critérios ESG), incluindo as emissões associadas às deslocações dos colaboradores no âmbito da sustentabilidade empresarial e finanças sustentáveis [1], [2];
- Estacionamento e deslocações pendulares: os locais de trabalho e estudo com muito movimento sofrem com falta de lugares e congestionamento;
- Tecnologia acessível: a telemetria IoT (GPS, comunicação móvel, Bluetooth, fechos eletrónicos) tornou-se suficientemente barata para uma PME a poder integrar numa frota;
- Oportunidade concreta (cenário): um campus universitário manifestou interesse num projeto teste, o que obriga a empresa a ter um sistema de informação à altura.

2.3 Processos atuais

O processo atual de requisição de bicicletas (As-Is), representado na Figura 1, é gerido de forma fragmentada e manual. Quando um colaborador ou estudante necessita de uma bicicleta, tem de se deslocar à portaria/receção e pedi-la ao segurança, que verifica se há e-bikes disponíveis, anota a reserva e entrega a chave ou o código numérico do cadeado. No parque, o utilizador verifica o estado físico e a bateria da bicicleta. Se esta não estiver operacional, regressa à portaria, onde a avaria é registada em papel. Durante a viagem não existe registo de trajeto nem de consumo de bateria, e a portaria apenas anota a hora de entrega quando a bicicleta é devolvida. Semanalmente, a equipa da Uni-Bike recolhe por e-mail as folhas e registos, insere os dados manualmente numa base de dados e calcula uma estimativa teórica de CO_2 e de quilómetros. Este circuito gera morosidade na manutenção, dados pouco fiáveis e quebras na disponibilidade da frota.

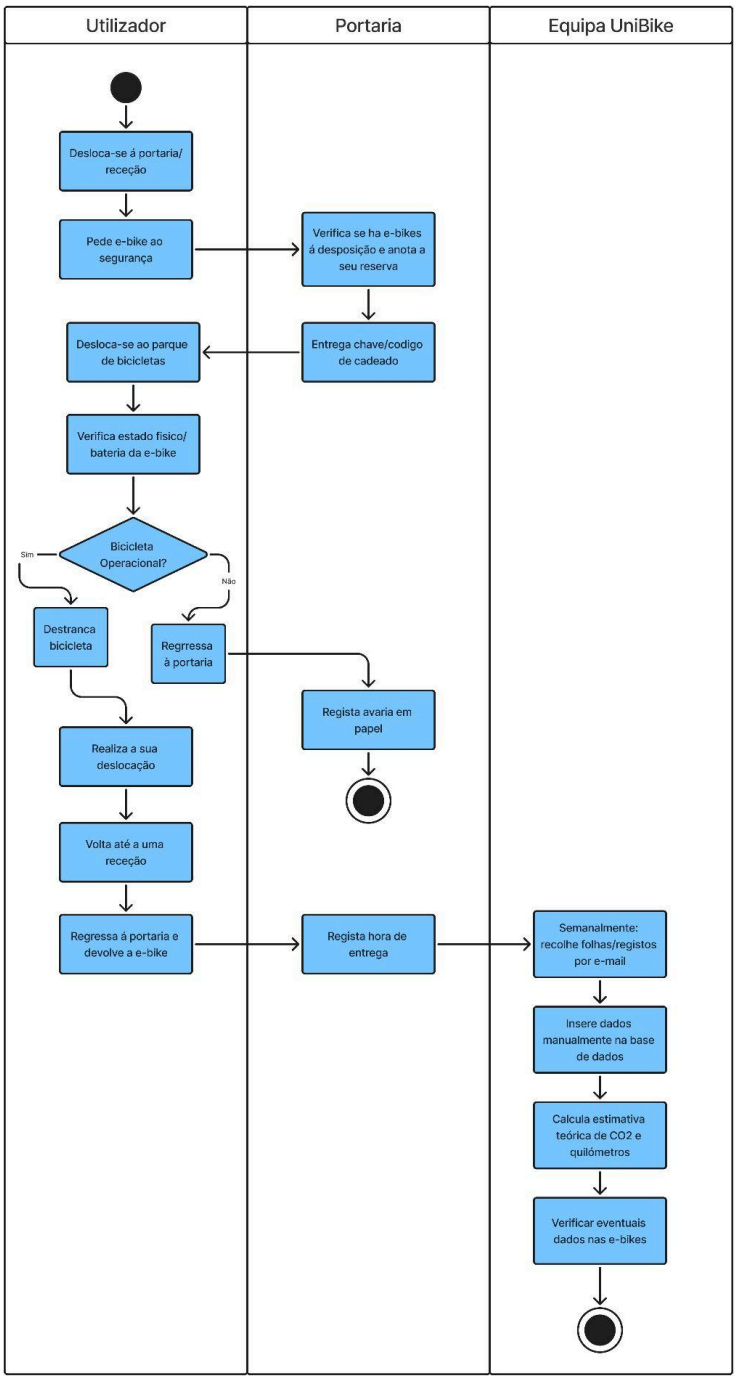


Figura 1 - Diagrama As-Is (processo atual)

3 Posicionamento e proposta de valor

3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor

A proposta de transformação digital assenta na conversão de um serviço tradicional e fragmentado de aluguer de frotas num ecossistema inteligente de Mobilidade como Serviço (MaaS) suportado em tecnologias IoT e plataformas digitais na *cloud*.

A Ideia e Inovação do Conceito

A inovação consiste na integração direta de telemetria (sensores de GPS, nível de carga de bateria e fechos inteligentes com Bluetooth/comunicação móvel) em cada bicicleta elétrica da frota. Isto elimina totalmente o suporte físico e os registos manuais, interligando três pontos de contacto digitais:

1. Aplicação Móvel do Utilizador: Permite localizar pontos de estacionamento, consultar a autonomia de cada veículo, reservar e destrancar a bicicleta de forma autónoma via QR Code ou Bluetooth, sem necessidade de chaves físicas ou intermediação da portaria.
2. Portal Corporativo de Gestão (B2B): Dá autonomia às organizações parceiras (empresas, parques tecnológicos ou instituições de ensino) para gerir credenciais e perfis de acesso dos seus membros, além de disponibilizar um painel analítico com cálculo automatizado e auditável das emissões de CO_2 evitadas (essencial para o cumprimento do relatório de Âmbito 3 da Diretiva CSRD / ESG).
3. Consola Operacional Uni-Bike: Permite à equipa da Uni-Bike monitorizar toda a frota em tempo real através de um mapa georreferenciado, acompanhando o estado das baterias e substituindo manutenções por calendário por manutenção preventiva baseada no estado e alertas telemétricos.

Geração de Valor

A plataforma gera valor sob múltiplas perspetivas no modelo B2B/B2I:

- Eficiência e Escalabilidade para a Uni-Bike: Ao substituir o controlo manual em folhas de cálculo e o atendimento telefónico/e-mail por fluxos digitais automatizados, a empresa consegue escalar a sua base de clientes e o número de veículos sem necessidade de aumentar a estrutura administrativa na mesma proporção. A manutenção preditiva reduz o tempo de imobilização das bicicletas e minimiza deslocações desnecessárias da equipa técnica.
- Utilidade e Competitividade para a Organização Cliente: O cliente passa a oferecer um benefício de mobilidade atrativo aos seus quadros e estudantes, reduzindo o congestionamento e a pressão sobre os parques de estacionamento físicos. Ao mesmo tempo, obtém dados concretos e certificados de descarbonização para os seus relatórios não financeiros sem ter de mobilizar recursos humanos internos para essa medição.
- Conveniência para o Utilizador Final: Elimina o tempo de espera e a burocracia no levantamento e entrega de chaves na portaria, proporcionando uma experiência de mobilidade rápida, flexível e integrada na sua rotina diária no campus ou local de trabalho.

40431- Modelação e Análise de Sistemas

3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma

Campo	Conteúdo
Para	Empresas, parques tecnológicos e campi universitários
…que	Necessitam de descarbonizar as deslocações dos colaboradores, atenuar a escassez de estacionamento e obter métricas de sustentabilidade
…o sistema	Uni-Bike
...é um(a)	Plataforma de mobilidade suave corporativa com aplicação móvel, portal institucional de parceiro e consola operacional de telemetria
…que	Permite desbloquear de forma inteligente bicicletas elétricas através do smartphone, monitorização contínua dos veículos e elaboração automática de relatórios de impacto ambiental
Ao contrário de	Sistemas municipais de partilha de acesso genérico (ex.: BUGA, GIRA), sem regras por organização, e a gestão manual atual com cadeados e folhas de cálculo
…o nosso sistema	Garante pontos de parque e veículos para as entidades parceiras, controlo de acessos por credenciais profissionais e dados de redução carbónica

Tabela 1 - Posicionamento do novo serviço

40431- Modelação e Análise de Sistemas

3.3 Resumo dos Stakeholders

Stakeholder	Papel/Interesse no sistema	Responsabilidades no projeto	Envolvimento
Uni-Bike (Promotor / Dono do produto)	Rentabilizar a operação da frota, escalar o negócio sem aumento proporcional de custos manuais e garantir a manutenção eficiente dos ativos.	Definir a visão do produto, aprovar requisitos de negócio e validar as entregas em cada iteração.	Alto
Gestor da Organização Cliente (RH / Sustentabilidade)	Controlar o acesso dos colaboradores/alunos, reduzir a pressão de estacionamento e extrair relatórios ESG fiáveis (Âmbito 3).	Validar os requisitos do portal de parceiros, definir regras de elegibilidade internas e testar a geração de métricas.	Alto
Utilizador Final (Colaborador / Estudante)	Deslocar-se com rapidez e fiabilidade entre estações/cais, desbloquear a bicicleta sem atrito e acompanhar a sua pegada ecológica.	Utilizar a aplicação móvel, reportar problemas no terreno e fornecer feedback de usabilidade.	Alto
Técnico Operacional / Manutenção (Uni-Bike)	Monitorizar o estado físico da frota, trocar baterias descarregadas e efetuar reparações mecânicas atempadas.	Especificar os requisitos da consola operacional, estados das bicicletas e fluxo de ordens de serviço.	Alto
Administrador de Sistemas / TI (Uni-Bike)	Assegurar a estabilidade dos servidores, comunicação segura dos dispositivos IoT (MQTT/HTTP) e conformidade com o RGPD.	Garantir os requisitos técnicos não funcionais, integridade da base de dados e segurança dos dados.	Médio
Portaria / Segurança (Organização Cliente)	Deixa de entregar chaves e registar utilizações; interessa-lhe uma transição sem perturbar o atendimento no local.	Validar o fluxo atual (As-Is) e apoiar a transição para o processo digital.	Baixo

Tabela 2 - Resumo dos stakeholders

3.4 Novos processos

O novo processo de utilização de uma e-bike (figura 2) é totalmente digital e suportado pela plataforma Uni-Bike (diagrama abaixo). O utilizador autentica-se na app com as credenciais institucionais, e a plataforma valida o acesso e mostra as e-bikes disponíveis com o estado da bateria. Após a reserva, o utilizador lê o QR code no parque e a plataforma verifica o estado da e-bike antes de desbloquear. Se esta estiver inoperacional, a plataforma regista a falha, alerta a equipa Uni-Bike e propõe outra e-bike. Durante a viagem, o trajeto, o tempo e a bateria são registados automaticamente. Ao devolver a e-bike na doca, a plataforma fecha a viagem, calcula o CO_2 evitado e atualiza o painel da organização. Quando deteta desgaste, gera um alerta de manutenção preventiva. A portaria deixa de intervir no processo, e o registo manual, o relatório por e-mail e o cálculo teórico de CO_2 são substituídos por dados automáticos.

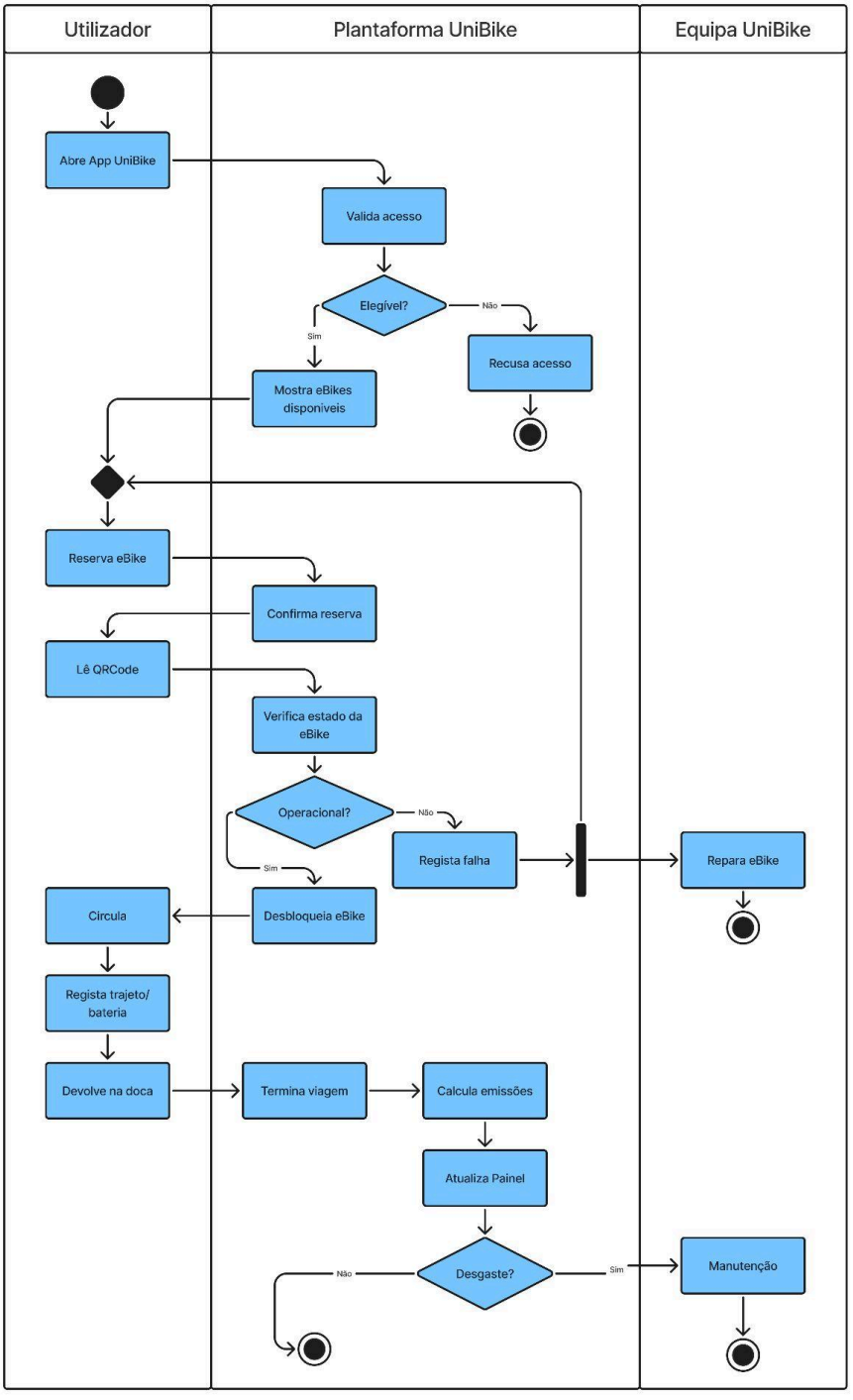


Figura 2 - Diagrama to-be (novos processos)

4 Alinhamento estratégico do Promotor

A visão da Uni-Bike tem como base a transição ecológica no transporte diário através de bicicletas conectadas e eficientes, posicionando a empresa como referência no âmbito da micro mobilidade como serviço para organizações que pretendem travar o seu impacto ambiental e promover hábitos saudáveis. O desenvolvimento desta plataforma digital não é um fim por si mesmo, mas sim uma ferramenta para viabilizar este modelo de negócio, visando a escalabilidade do negócio sem acarretar custos operacionais acrescidos e garantir o fornecimento de estatísticas fidedignas às organizações clientes. A tabela 3 mostra a maneira como as capacidades deste novo sistema sustentam diretamente as prioridades estratégicas da organização promotora.

Prioridade estratégica	Contribuição do sistema	Indicador / métrica
Promoção da Descarbonização e Sustentabilidade	Disponibilizar uma alternativa limpa e eficiente ao veículo particular de combustão nas viagens quotidianas de curta distância	Volume total de emissões de CO_2 evitadas reportadas (meta: $\geq 150 kgCO_2$ por mês por organização parceira) ou percentagem de deslocações internas convertidas de carro para e-bike.
Maximização da Eficiência e Disponibilidade da Frota	Automatizar a monitorização do estado de carga e antecipar tarefas de reparação com base em dados reais de utilização	Percentagem de bicicletas operacionais nas docas em horários de pico laboral, visando uma meta superior a 95%
Eficiência Administrativa e Escalabilidade do Negócio	Suprimir a gestão manual de acessos físicos, registo de utilizações e apuramento manual de faturação institucional	Redução a zero do número de horas mensais despendidas pela equipa na distribuição de chaves e fecho de folhas de cálculo

Tabela 3 - Contributo do sistema para os objetivos estratégicos

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento

5.1 Plano inicial - épicos

O desenvolvimento do sistema Uni-Bike será feito de forma incremental, tendo em conta as prioridades e geração de valor para a Uni-Bike Mobilidade Sustentável, Lda. A Tabela 4 apresenta a ordem cronológica com o plano inicial dos épicos a implementar.

Épico	**Principais funcionalidades (alto nível)**
#1: Reserva e Operação de Frota (App do Utilizador)	Visualização do mapa com disponibilidade de e-bikes em tempo real; Reserva de e-bike com confirmação; Desbloqueio e bloqueio de cadeados IoT (QR Code/Bluetooth); Reporte de problemas numa bicicleta; Histórico pessoal de viagens e distâncias percorridas.
#2: Telemetria e Manutenção Preventiva (Consola Uni-Bike)	Monitorização de GPS e níveis de bateria de toda a frota; Geração automática de alertas de assistência (mecânica/bateria); Criação e acompanhamento de ordens de serviço; Bloqueio remoto de bicicletas inoperacionais ou furtadas.
#3: Acesso e Autenticação Corporativa (App e Portal)	Registo e login de utilizadores (SSO/credenciais institucionais); Associação de utilizadores às respetivas organizações clientes.
#4: Sustentabilidade e Gestão de Organizações (Portal B2B)	Painel (*Dashboard*) com conversão de viagens em métricas ESG (CO2 evitado); Gestão de perfis, permissões e revogação de acessos dos colaboradores/estudantes da instituição; Extração de relatórios automatizados de conformidade não-financeira.

Tabela 4 - Plano inicial de épicos

40431- Modelação e Análise de Sistemas

5.2 Pressupostos, dependências e limites

Pressupostos e dependências de contextos externos

- Assume-se que os campi universitários e os parques empresariais dispõem de cobertura de rede móvel (4G/5G) minimamente estável para garantir a comunicação dos módulos IoT das bicicletas com a cloud.
- Assume-se que os utilizadores finais possuem *smartphone* com acesso a dados móveis, Bluetooth e câmara (condição obrigatória para operar os desbloqueios na App).
- O sistema depende da estabilidade de APIs de mapas de terceiros (ex.: Google Maps / Mapbox) para o georreferenciamento e cálculo de trajetos.

Além destas dependências, pressupõe-se que as organizações parceiras disponham de sistemas de autenticação institucionais com o qual a plataforma se possa integrar.

Limites e exclusões

- **B2C e Pagamentos Diretos:** O sistema não contempla, nesta versão, a gestão de pagamentos por utilizador final (B2C), visto que a faturação/contratualização é feita globalmente entre a Uni-Bike e a entidade empregadora/instituição (B2B).
- **Privacidade:** O tratamento de dados de localização e utilização dos colaboradores/estudantes terá de cumprir o RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), clarificando de forma clara e transparente como são tratados os dados dos utilizadores.
- **Infraestrutura Física:** O sistema exclui a gestão ou alocação de postos de carregamento elétrico físicos. O foco é a gestão do software das bicicletas e fechos IoT, ficando o carregamento físico fora do âmbito da plataforma digital.

40431- Modelação e Análise de Sistemas

6 Referências

[1] IAPMEI, «Quadro regulatório europeu para a sustentabilidade», *IAPMEI - Indústria e Sustentabilidade*. Disponível em: https://www.iapmei.pt/pt/saber-mais/industria-e-sustentabilidade/sustentabilidade-empresarial/esg-e-financas-sustentaveis/quadro-regulatorio-europeu-para-a-sustentabilidade/. [Acedido em: 08-out-2026].

[2] European Commission, «Sustainable finance», *Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union*. Disponível em: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance_en. [Acedido em: 08-out-2026].

[3] Câmara Municipal de Aveiro, «Novas BUGA», *Boletim Municipal de Aveiro*, ed. 29, set. 2023. Disponível em: https://www.regiaodeaveiro.pt/regiaodeaveiro/uploads/writer_file/document/11898/bm_aveiro_set023_ed29_web.pdf. [Acedido em: 12-out-2026].

[4] EMEL, «GIRA ultrapassa as 1.100 voltas ao redor da Terra», comunicado de imprensa, 19 set. 2024. Disponível em: https://emel.pt/fotos/press/pr_gira_ultrapassa_as_1.100_voltas_ao_redor_da_terra_188485724266ec06ee36612.pdf. [Acedido em: 12-out-2026].

[5] APEE, «Os Critérios ESG», PME Sustentável - Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Disponível em: https://pmesustentavel.apee.pt/recursos/os-criterios-esg/. [Acedido em: 13-out-2026].